

一、选择题:

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x + x \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ().
- A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 振荡间断点 D. 连续点
2. 方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内 ().
- A. 无实根 B. 有唯一实根 C. 有两个实根 D. 有三个实根
3. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \arctan x$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则 $a = ()$.
- A. 3 B. $\frac{1}{3}$ C. -3 D. $-\frac{1}{3}$
4. 设 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内有定义且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x^2} = \frac{1}{2}$, 则必有 ().
- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最大值 B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值
- C. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
5. 下列等式中正确的是 ().
- A. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ B. $\int df(x) = f(x)$;
- C. $\int f'(x) dx = f(x)$ D. $d \int f(x) dx = f(x)$
6. 根据定积分的几何意义, 下列各式中不正确的是 ().
- A. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, dx = 0$
- B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x \, dx$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$

D. $\int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} \, dx = \frac{9}{2}\pi$

二、填空题：（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $f(x) = \arcsin x, \phi(x) = \ln x$ ，则 $f(\phi(x))$ 的定义域为_____.

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3-1}{6x^2-5x+1} =$ _____.

3. 曲线 $y = \arctan x + e^x$ 的渐近线方程是 _____.

4. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____.

5. $\int (\tan^2 x - \tan x) dx =$ _____.

6. 设 $\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x$, 其中 $f(t)$ 连续, 则 $f(2) =$ _____.

三、解答题：（共 64 分）

1. 计算题（每小题 5 分，共 10 分）

(1). 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$, $(1 \neq a > 0, 1 \neq b > 0)$.

(2). 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x < 0 \\ e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^1 f(t) dt$.

2. 证明：当 $x > 1$ 时， $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$. (10 分)

3. 求函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2}$ 的单调区间、最值及零点的个数.

4. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

5. 求曲线 $y = \ln(1-x^2)$ ($0 \leq x \leq \frac{1}{2}$) 的弧长. (8 分)

6. 已知曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 围成平面图形,

(1) 求该平面图形的面积 S ;

(2) 求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V . (10 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx$. 证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$. (8 分)